

Vještačka inteligencija

Prvi domaći zadatak

Vaš zadatak je da napišete agenta koji može igrati igru Azul protiv jednog protivnika. Sa pravilima igre Azul možete se upoznati na sljedećem linku: [Azul - pravila](#). Radi olakšanja zadatka uvedena su sljedeće izmjene pravila:

- Postoje tačno dva igrača (u originalnoj verziji pravila Azul mogu igrati od 2 do 5 igrača).
- Igra traje tačno 5 krugova (u originalnoj verziji pravila, igra se dok jedan od igrača ne popuni jedan red na zidu).
- Popunjavanje reda, kolone ili kompletiranje jedne boje na zidu ne nosi dodatne poene (u originalnoj verziji pravila, igrač dobija 2 poena za popunjavanje svakog reda, 7 za popunjavanje svake kolone i 10 za kompletiranje svake boje).

Pločice označite slovima:

B – plava, Y – žuta, R – crvena, K – crna, W – bijela.

Zid ima sljedeću strukturu:

BYRKW

WBYRK

KWBYR

RKWBY

YRKWB

Potez agenta predstaviti sa tri karaktera $C_1C_2C_3$, gdje je:

- C_1 – karakter iz skupa $\{0, 1, 2, 3, 4, C\}$ i predstavlja indeks fabrike sa koje se uzimaju pločice (ako je u pitanju broj) ili sredinu stola (karakter C).
- C_2 – jedna od pet boja $\{B, Y, R, K, W\}$.
- C_3 – karakter iz skupa $\{0, 1, 2, 3, 4, P\}$ i predstavlja indeks reda na stepenicama u koji se stavljaju pločice (ako je u pitanju broj) ili pod (karakter P).

Primjeri:

- Potez 0R1 znači da uzimate sve crvene pločice iz fabrike 0 i smještate ih u red stepenica sa indeksom 1 (red sa dva mjesta).
- Potez CW3 znači da uzimate sve bijele pločice sa sredine stola i smještate ih u red stepenica sa indeksom 3 (red sa četiri mjesta).
- Potez 4BP znači da uzimate sve plave pločice iz fabrike 4 i smještate ih u pod.

Prije i nakon poteza svakog igrača prikazati stanje njegove table u proizvoljnom formatu. Potrebno je prikazati stanje stepeništa, stanje poda i stanje zida.

Nakon svakog kruga odštampati trenutne poene za oba igrača. Negativne poene računati po sljedećem pravilu:

```
if broj_plocica_u_podu <= 2:
    negativni_poeni = broj_plocica_u_podu
elif broj_plocica_u_podu <= 5:
    negativni_poeni = 2*broj_plocica_u_podu-2
else:
    negativni_poeni = 3*broj_plocica_u_podu-7
```

Osigurati da agent ne povlači nevalidne poteze, kao što su: dodavanje pločica iste boje u različite redove stepeništa tokom istog kruga, dodavanje pločica u red koji je već popunjen istom bojom iz prethodnog kruga, ili odabir boje koja nije dostupna u datoj fabrici, itd.

Osigurati i da se nakon svakog kruga pod i svi popunjeni redovi stepeništa isprazne, a da nepopunjeni redovi ostanu u takvom stanju za naredni krug.

Implementacija refleksnog ili nasumičnog agenta vrijedi 15 poena.

Domaći se može raditi u parovima. Termin odbrane domaćih zadataka je 26.12.2024. Za sve zainteresovane grupe, biće organizovan turnir agenata na kojem će biti moguće osvojiti do 10 bonus poena. Kako bi vaš agent mogao učestvovati na turniru potrebno je prilagoditi ga tako da:

- Može igrati kada je inicijalno prvi, kao i kada je inicijalno drugi igrač na potezu.
- Prije početka svakog kruga učitava zadati raspored 20 pločica u 5 fabrika.
- Bira potez koji povlači u roku od najviše 10 sekundi.

Kao alternativu domaćem, studenti se mogu prijaviti za pisanje seminarskog rada na izabranu ili zadatu temu, najkasnije do 28.11.2024. Seminarski rad vrijedi najviše 10 poena.